24.【P319】【2011 统考真题】用户程序发出磁盘 I/O 请求后, 系统的正确处理流程是 (　)

A. 用户程序 → 系统调用处理程序 → 中断处理程序 → 设备驱动程序

B. 用户程序 → 系统调用处理程序 → 设备驱动程序 → 中断处理程序

C. 用户程序 → 设备驱动程序 → 系统调用处理程序 → 中断处理程序

D. 用户程序 → 设备驱动程序 → 中断处理程序 → 系统调用处理程序

25.【P319】【2012 统考真题】操作系统的 I/O 子系统通常由 4 个层次组成, 每层明确定义了与邻近层次的接口, 其合理的层次组织排列顺序是 (　)

A. 用户级 I/O 软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序

B. 用户级 I/O 软件、设备无关软件、中断处理程序、设备驱动程序

C. 用户级 I/O 软件、设备驱动程序、设备无关软件、中断处理程序

D. 用户级 I/O 软件、中断处理程序、设备无关软件、设备驱动程序

26.【P319】【2017 统考真题】系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作:

① DMA 控制器发出中断请求　　② 初始化 DMA 控制器并启动磁盘

③ 从磁盘传输一块数据到内存缓冲区　　④ 执行“DMA 结束”中断服务程序

正确的执行顺序是 (　)

A. ③→①→②→④　　B. ②→③→①→④　　C. ②→①→③→④　　D. ①→②→④→③

5.2 设备独立性软件

1.【P334】设备的独立性是指 (　)

A. 设备独立于计算机系统

B. 系统对设备的管理是独立的

C. 用户编程时使用的设备与实际使用的设备无关

D. 每台设备都有唯一的编号

2.【P334】引入高速缓冲的主要目的是 (　)

A. 提高 CPU 的利用率　　B. 提高 I/O 设备的利用率

C. 改善 CPU 与 I/O 设备速度不匹配的问题　　D. 节省内存

3.【P334】为了使并发进程能有效地进行输入和输出, 最好采用 (　) 结构的缓冲技术。

A. 缓冲池　　B. 循环缓冲　　C. 单缓冲　　D. 双缓冲

4.【P334】缓冲技术中的缓冲池在 (　) 中。

A. 主存　　B. 外存　　C. ROM　　D. 寄存器

5.【P334】支持双向传送的设备应使用 (　)

A. 单缓冲区　　B. 双缓冲区　　C. 多缓冲区　　D. 缓冲池

6.【P334】下列关于缓冲区的描述中, 正确的是 (　)

A. 缓冲区是一种专门的硬件缓冲器, 不能用内存来实现

B. 缓冲区的作用是提高 CPU 和 I/O 设备之间的速度匹配

C. 缓冲区只能用于输入设备, 不能用于输出设备

D. 缓冲区只能用于块设备, 不能用于字符设备

7.【P334】使用单缓冲或双缓冲进行通信时, (　) 可以实现数据的双向并行传输。

A. 只有单缓冲　　B. 只有双缓冲　　C. 都　　D. 都不

8.【P334】下列各种算法中, (　) 是设备分配常用的一种算法。

A. 首次适应　　B. 时间片分配　　C. 最佳适应　　D. 先来先服务

9.【P335】设从磁盘将一块数据传送到缓冲区所用的时间为 80μs, 将缓冲区中的数据传送到用户区所用的时间为 40μs, CPU 处理一块数据所用的时间为 30μs。若有多块数据需要处理, 并采用单缓冲区传送某磁盘数据, 则处理一块数据所用的总时间为 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 120μs　　B. 110μs　　C. 150μs　　D. 70μs

10.【P335】某操作系统采用双缓冲区传送磁盘上的数据。设从磁盘将数据传送到缓冲区所用的时间为 T_1, 将缓冲区中的数据传送到用户区所用的时间为 T_2, CPU 处理一块数据所用的时间为 T_3, 假设一个磁盘块和一个缓冲区的大小相等, 某系统在一段时间内连续处理一大批数据, 则平均处理一个磁盘块数据的时间为 (　)

A. $T_1+T_2+T_3$　　B. $\max(T_2,T_3)+T_1$　　C. $\max(T_1,T_3)+T_2$　　D. $\max(T_1,T_2+T_3)$

11.【P335】若 I/O 所花费的时间比 CPU 的处理时间短得多, 则缓冲区 (　)

A. 最有效　　B. 几乎无效　　C. 均衡　　D. 以上答案都不对

12.【P335】缓冲区管理着主要考虑的问题是 (　)

A. 选择缓冲区的大小　　B. 决定缓冲区的数量

C. 实现进程访问缓冲区的同步　　D. 限制进程的数量

13.【P335】考虑单用户计算机上的下列 I/O 操作, 需要使用缓冲技术的是 (　)

I.　图形用户界面下使用鼠标

II.　多任务操作系统下的磁带驱动器 (假设没有设备预分配)

III. 包含用户文件的磁盘驱动器

IV. 使用存储器映射 I/O, 直接和总线相连的图形卡

A. I、III　　B. II、IV　　C. II、III、IV　　D. 全选

14.【P335】以下 (　) 不属于设备管理数据结构。

A. PCB　　B. DCT　　C. COCT　　D. CHCT

15.【P335】下列 (　) 不是设备的分配方式。

A. 独享分配　　B. 共享分配　　C. 虚拟分配　　D. 分区分配

16.【P335】设备分配程序需要访问一系列的数据结构来给进程分配设备, 这些数据结构有: 设备控制表 (DCT), 控制器控制表 (COCT), 通道控制表 (CHCT), 系统设备表 (SDT)。在设备分配的过程中, 访问这些数据结构的正确顺序是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. SDT, DCT, COCT, CHCT　　B. DCT, COCT, CHCT, SDT

C. SDT, COCT, CHCT, DCT　　D. COCT, CHCT, SDT, DCT

17.【P335】下面设备中属于共享设备的是 (　)

A. 打印机　　B. 磁带机　　C. 磁盘　　D. 磁带机和磁盘

18.【P335】提高单机资源利用率的关键技术是 (　)

A. SPOOLing 技术　　B. 虚拟技术　　C. 交换技术　　D. 多道程序设计技术

19.【P336】虚拟设备是靠 (　) 技术来实现的。

A. 通道　　B. 缓冲　　C. SPOOLing　　D. 控制器

20.【P336】SPOOLing 技术的主要目的是 (　)

A. 提高 CPU 和设备交换信息的速度　　B. 提高独占设备的利用率

C. 减轻用户编程负担　　D. 提供主、辅存接口

21.【P336】在采用 SPOOLing 技术的系统中, 用户的打印结果首先被送到 (　)

A. 磁盘固定区域　　B. 内存固定区域　　C. 终端　　D. 打印机

22.【P336】采用 SPOOLing 技术的计算机系统, 外围计算机需要 (　)

微信公众号【研七七】

A. 一台　　B. 多台　　C. 至少一台　　D. 0 台

23.【P336】SPOOLing 系统由 (　) 组成。

A. 预输入程序、井管理程序和缓输出程序

B. 预输入程序、井管理程序和井管理输出程序

C. 输入程序、井管理程序和输出程序

D. 预输入程序、井管理程序和输出程序

24.【P336】在 SPOOLing 系统中, 用户进程实际分配到的是 (　)

A. 用户所要求的外设　　B. 外存区, 即虚拟设备

C. 设备的一部分存储区　　D. 设备的一部分空间

25.【P336】下面关于 SPOOLing 系统的说法中, 正确的是 (　)

A. 构成 SPOOLing 系统的基本条件是有外围输入机与外围输出机

B. 构成 SPOOLing 系统的基本条件仅是高速的大容量硬盘作为输入井和输出井

C. 当输入设备忙时, SPOOLing 系统中的用户程序暂停执行, 待 I/O 空闲时再被唤醒执行输出操作

D. SPOOLing 系统中的用户程序可以随时将输出数据送到输出井中, 待输出设备空闲时再由 SPOOLing 系统完成数据的输出操作

26.【P336】下面关于 SPOOLing 的叙述中, 不正确的是 (　)

A. SPOOLing 系统中不需要独占设备　　B. SPOOLing 系统加快了作业执行的速度

C. SPOOLing 系统使独占设备变成共享设备　　D. SPOOLing 系统提高了独占设备的利用率

27.【P336】(　) 是操作系统中采用的以空间换取时间的技术。

A. SPOOLing 技术　　B. 虚拟存储技术　　C. 覆盖与交换技术　　D. 通道技术

28.【P336】采用假脱机技术, 将磁盘的一部分作为公共缓冲区以代替打印机, 用户对打印机的操作实际上是对磁盘的存储操作, 用以代替打印机的部分由 (　) 完成。

A. 独占设备　　B. 共享设备　　C. 虚拟设备　　D. 一般物理设备

29.【P336】下面关于独占设备和共享设备的说法中, 不正确的是 (　)

A. 打印机、扫描仪等属于独占设备

B. 对独占设备往往采用静态分配方式

C. 共享设备是指一个作业尚未撤离, 另一个作业即可使用, 但每个时刻只有一个作业使用

D. 对共享设备往往采用静态分配方式

30.【P336】当用户要求使用打印机打印某文件时, 用户的要求是由操作系统的 (　) 实现的。

A. 文件系统　　B. 设备管理程序

C. 文件系统和设备管理程序　　D. 打印机启动程序和设备管理程序

31.【P337】下列设备管理工作中, 适合由设备独立性软件来完成的有 (　)

I.　向设备寄存器写命令　　II.　检查用户是否有权使用设备

III. 将二进制整数转换成 ASCII 码格式打印　　IV. 缓冲区管理

A. I、II 和 III　　B. II、III 和 IV　　C. II 和 IV　　D. I、III 和 IV

32.【P337】下列关于设备驱动程序的说法中, 正确的是 (　)

I.　设备驱动程序负责处理与设备相关的中断处理过程

II.　驱动程序全部使用汇编语言编写, 没有使用高级语言编写

III. 设备驱动程序负责处理磁盘调度

IV. 设备驱动程序与设备密切相关, 可以在任意操作系统运行

A. II、III、IV　　B. I、III　　C. III、IV　　D. I、II、III

33.【P337】下列选项中, (　) 不属于设备驱动程序的功能。

A. 接收进程发来的 I/O 命令和参数, 并检查其合法性

B. 查询 I/O 设备的状态

C. 发出 I/O 命令, 启动 I/O 设备

D. 对 I/O 设备传回的数据进行分析和缓冲

34.【P337】对设备驱动程序的处理过程进行排序, 正确的处理顺序是 (　)

① 对服务请求进行校验　　② 传送必要的参数

③ 启动 I/O 设备　　④ 将抽象要求转化为具体要求

⑤ 检查设备的状态

A. ①④⑤②③　　B. ④①⑤②③　　C. ①④②⑤③　　D. ④①②⑤③

35.【P337】printf() 是 C 语言中进行格式化输出的库函数, 该函数最终会转到内核态执行相应的系统调用服务例程, 进程是通过执行 (　) 从用户态进入内核态的。【微信公众号: 研七七】

A. 陷入指令　　B. 关中断指令　　C. 无条件跳转指令　　D. 输出指令

36.【P337】【2009 统考真题】单处理机系统中, 可并行的是 (　)

I.　进程与进程　　II.　处理机与设备　　III. 处理机与通道　　IV. 设备与设备

A. I、II、III　　B. I、II、IV　　C. I、III、IV　　D. II、III、IV

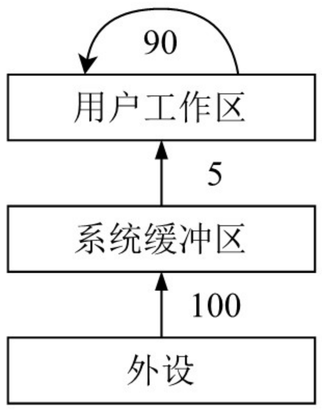
37.【P337】【2009 统考真题】程序员利用系统调用打开 I/O 设备时, 通常使用的设备标识是 (　)

A. 逻辑设备名　　B. 物理设备名　　C. 主设备号　　D. 从设备号

38.【P337】【2011 统考真题】某文件占 10 个磁盘块, 现要把该文件的磁盘块逐个读入主存缓冲区, 并且送到用户区进行分析, 假设一个缓冲区与一个磁盘块大小相同, 把一个磁盘块读入缓冲区的时间为 100μs, 将缓冲区的数据传送到用户区的时间是 50μs, CPU 对一块数据进行分析的时间为 50μs。在单缓冲区和双缓冲区结构下, 读入并分析完该文件的时间分别是 (　)

A. 1500μs, 1000μs　　B. 1550μs, 1100μs　　C. 1550μs, 1550μs　　D. 2000μs, 2000μs

39.【P337】【2013 统考真题】设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲, 从外设读入一个数据块到系统缓冲区的时间为 100, 从系统缓冲区读入一个数据块到用户工作区的时间为 5, 对用户工作区中的一个数据块进行分析的时间为 90 (见下图)。进程从外设读入并分析 2 个数据块的最短时间是 (　)



A. 200　　B. 295　　C. 300　　D. 390